Proiectare logică
Proiect Individual

# Airfryer

Sava Victor 311CA
2024 Decembrie



## Cuprins:


1. Subiectul temei 3
2. Modul de implementare 3
3. Explicarea funcționalității automatului 5
4. Organigrama aparatului 6
5. Spațiul stărilor 7
6. Tabelul tranzițiilor 7
7. Diagramele de stare următoare și ecuațiile rezultate 8
8. Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor 10
9. Ieșirile circuitului 14
10. Implementarea circuitului 16

## Subiectul temei

Proiectul constă în realizarea sintezei logice a unei unități de comandă a unui air fryer.

Scopul aparatului este de a găti alimentele prin utilizarea aerului cald circulant pentru a obține preparate similare prăjirii în ulei, dar mai sănătoase.

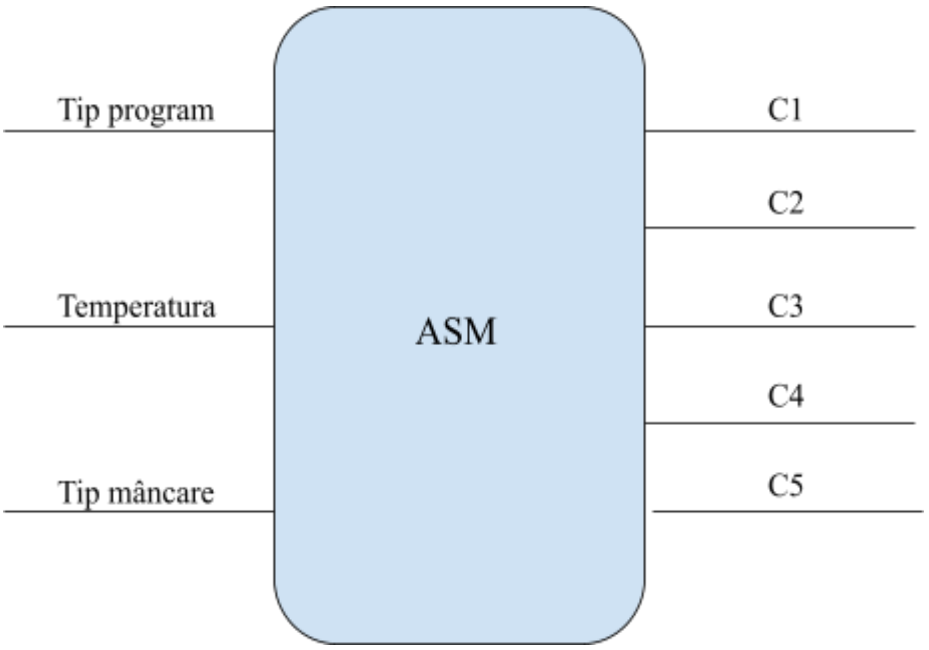
Air fryer-ul permite selectarea modului de gătire în funcție de tipul alimentelor (cartofi, carne, legume, deserturi) și ajustarea parametrilor precum temperatura și durata de gătire, pentru a obține rezultate optime.

## Modul de implementare

Pentru implementare au fost folosiți 4 biți care codifică 4 variabile de stare: Q3, Q2, Q1, Q0. Cele 4 variabile de stare vor fi implementate folosind CBB-uri după cum urmează:

- Q0 folosind CBB tip D și MUX 16:1;
- Q1 folosind CBB tip JK, avand J implementat cu porți de tip NAND și K cu porți de tip NOR;
- Q2 folosind CBB tip D și un MUX 2:1;
- Q3 folosind CBB tip JK, având J implementat printr-un MUX 4:1 și K printr-un MUX 8:1;

Ieșirile circuitului se vor implementa folosind un decodificator 4:16, având ieșirile active pe 0.




**Schema bloc**

**Stările sistemului:**

- START - starea în care aparatul este pornit
- MANUAL - starea în care este selectat modul de gătire manuală
- PROGRAM - starea în care este selectat modul de gătire după un program
- T1 - starea în care este selectat primul mod de temperatură
- T2 - starea în care este selectat al doilea mod de temperatură
- CARTOFI - starea în care este selectat modul de gătire a cartofilor
- CARNE - starea în care este selectat modul de gătire a cărnii
- SETARE TIMP - starea în care este selectată durata de gătire
- GĂTIRE - starea în care aparatul gătește
- RĂCIRE - starea în care aparatul se răcește
- STOP - starea finală a aparatului

**Deciziile sistemului:**

- TIP PROGRAM - instrucțiunea de decizie în urma căreia utilizatorul hotărăște dacă vrea să gătească mâncarea după un program sau să seteze manual temperatura și timpul de gătire
- TEMP - instrucțiunea de decizie în urma căreia utilizatorul hotărăște dacă setează primul sau al doilea mod de temperatură
- TIP MÂNCARE - instrucțiunea de decizie în urma căreia utilizatorul hotărăște dacă vrea să gătească după modul cartofi sau carne

**Ieșirile sistemului:**

- C1 - aparatul afișează pe display faptul că utilizatorul a ales modul de gătire manuală
- C2 - aparatul afișează pe display faptul că utilizatorul a ales modul de gătire după un program
- C3 - aparatul afișează pe display ce mod de temperatură a ales
- C4 - aparatul afișează pe display ce tip de program de gătire mâncare a ales
- C5 - aparatul afișează pe display faptul că se răcește

**Convenții pentru implementarea mai ușoară a aparatului:**

- TIP PROGRAM = P
- TEMP = T
- TIP MÂNCARE = K

## Explicarea funcționalității automatului

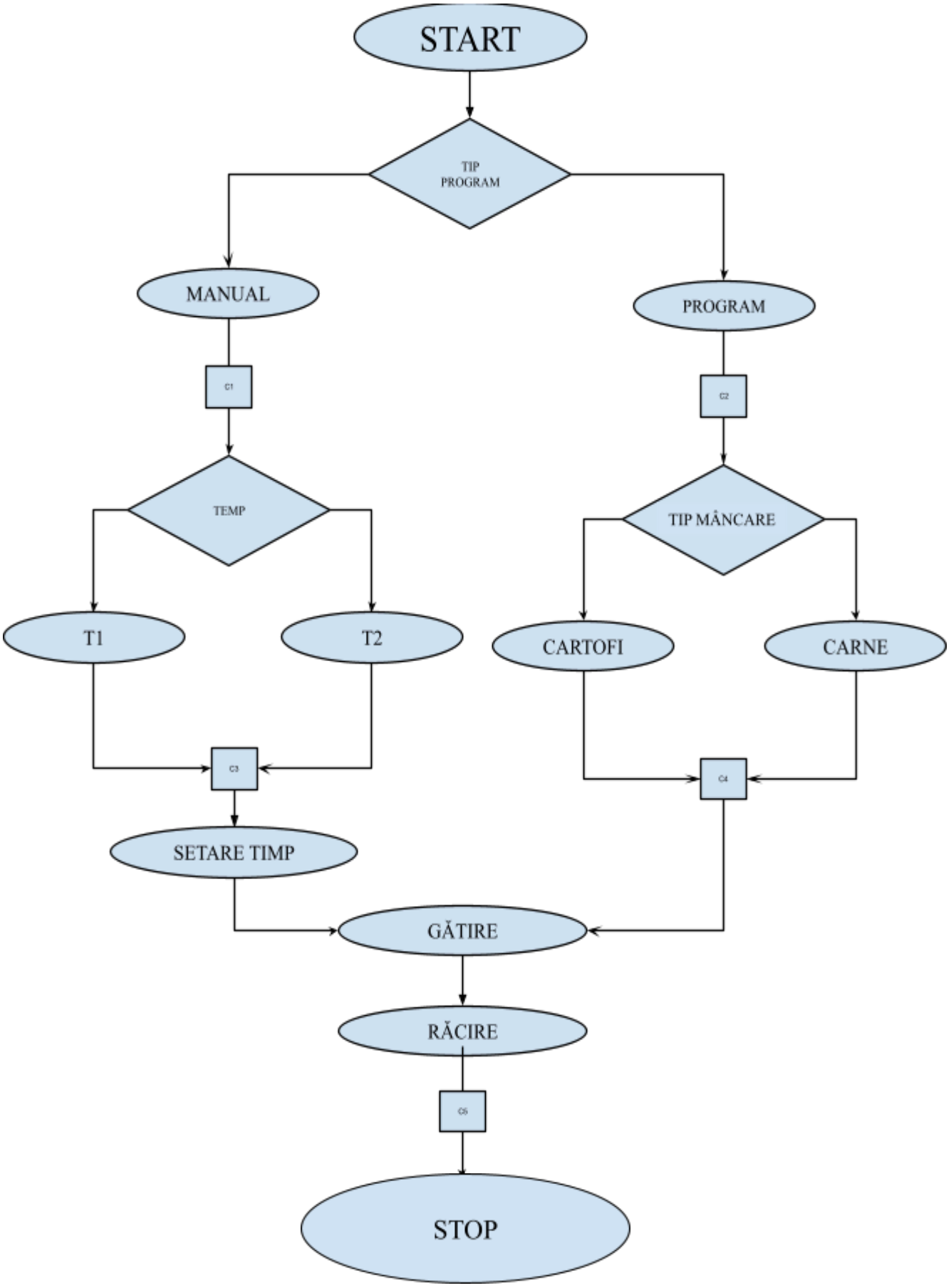
La pornirea airfryer-ului, utilizatorul are de ales între modul de gătire manuală și modul de gătire după un program.

Dacă a ales modul de gătire manuală, în continuare are de ales temperatura și să seteze timpul de gătire.

Dacă a ales modul de gătire după un program, în continuare are de ales modul de gătire după tipul de mâncare pe care o gătește.

În continuare are loc gătirea mâncării, răcirea aparatului și oprirea aparatului.

# Organigrama



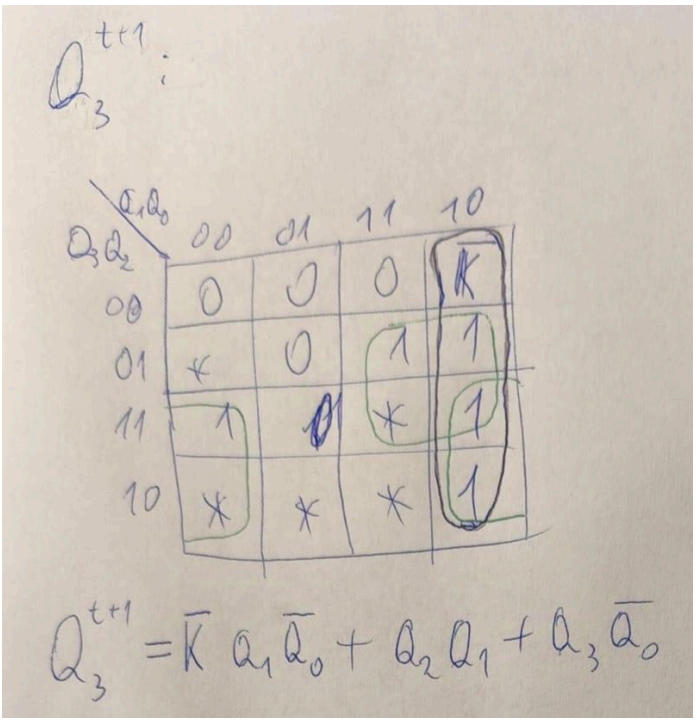
## Spațiul stărilor

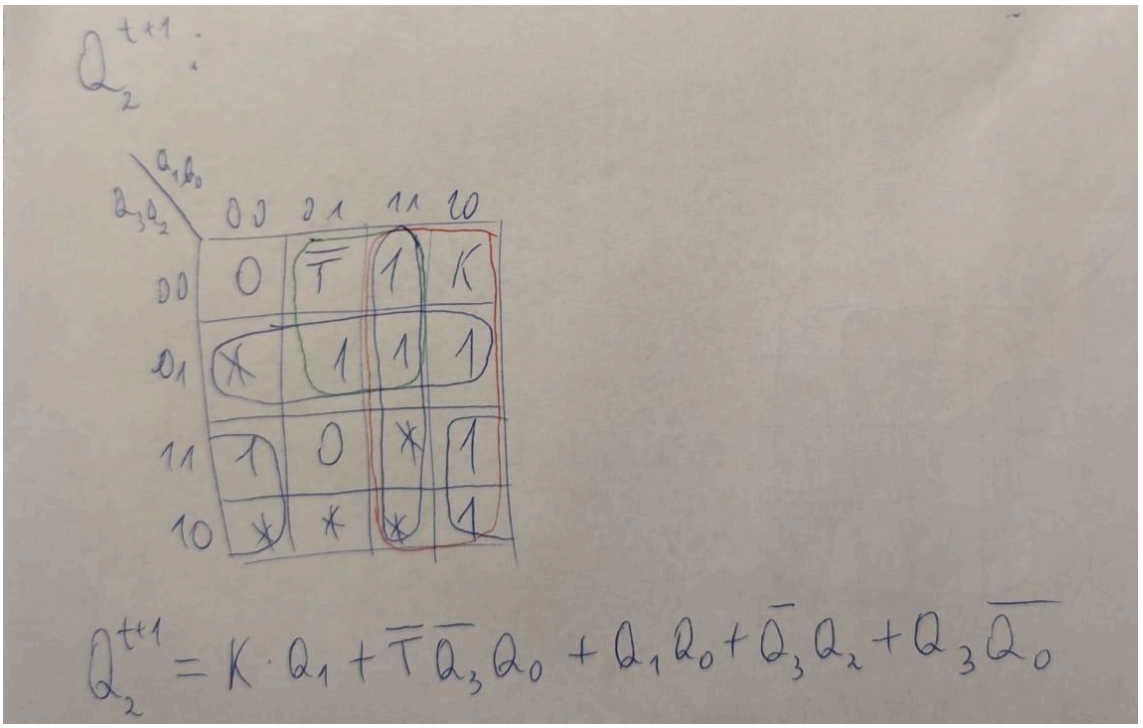
| $Q_3Q_2$ \ $Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | START | MANUAL | T1 | PROGRAM |
| 01 | * | T2 | SETARE TIMP | CARTOFI |
| 11 | RĂCIRE | STOP | * | GĂTIRE |
| 10 | * | * | * | CARNE |

## Tabelul tranzițiilor

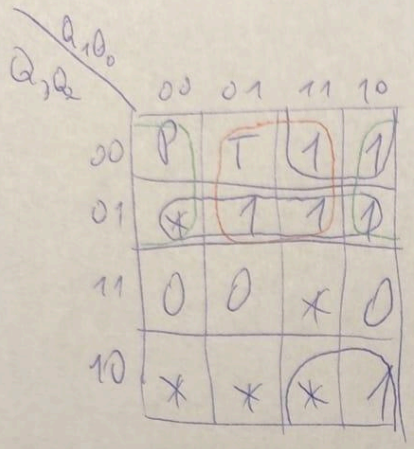
| $Q_3^t$ | $Q_2^t$ | $Q_1^t$ | $Q_0^t$ | $Q_3^{t+1}$ | $Q_2^{t+1}$ | $Q_1^{t+1}$ | $Q_0^{t+1}$ | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ | $c_4$ | $c_5$ | $J_3$ | $K_3$ | $J_1$ | $K_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | $\overline{P}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | P | * |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $\overline{T}$ | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | T | * |
| 0 | 0 | 1 | 0 | $\overline{K}$ | K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $\overline{K}$ | * | * | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | * |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | * | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | * | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | * |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | * |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

# Diagramele de stare următoare și ecuațiile rezultate



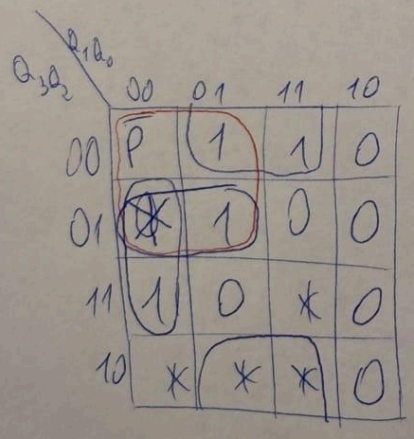



$Q_1^{t+1}$:



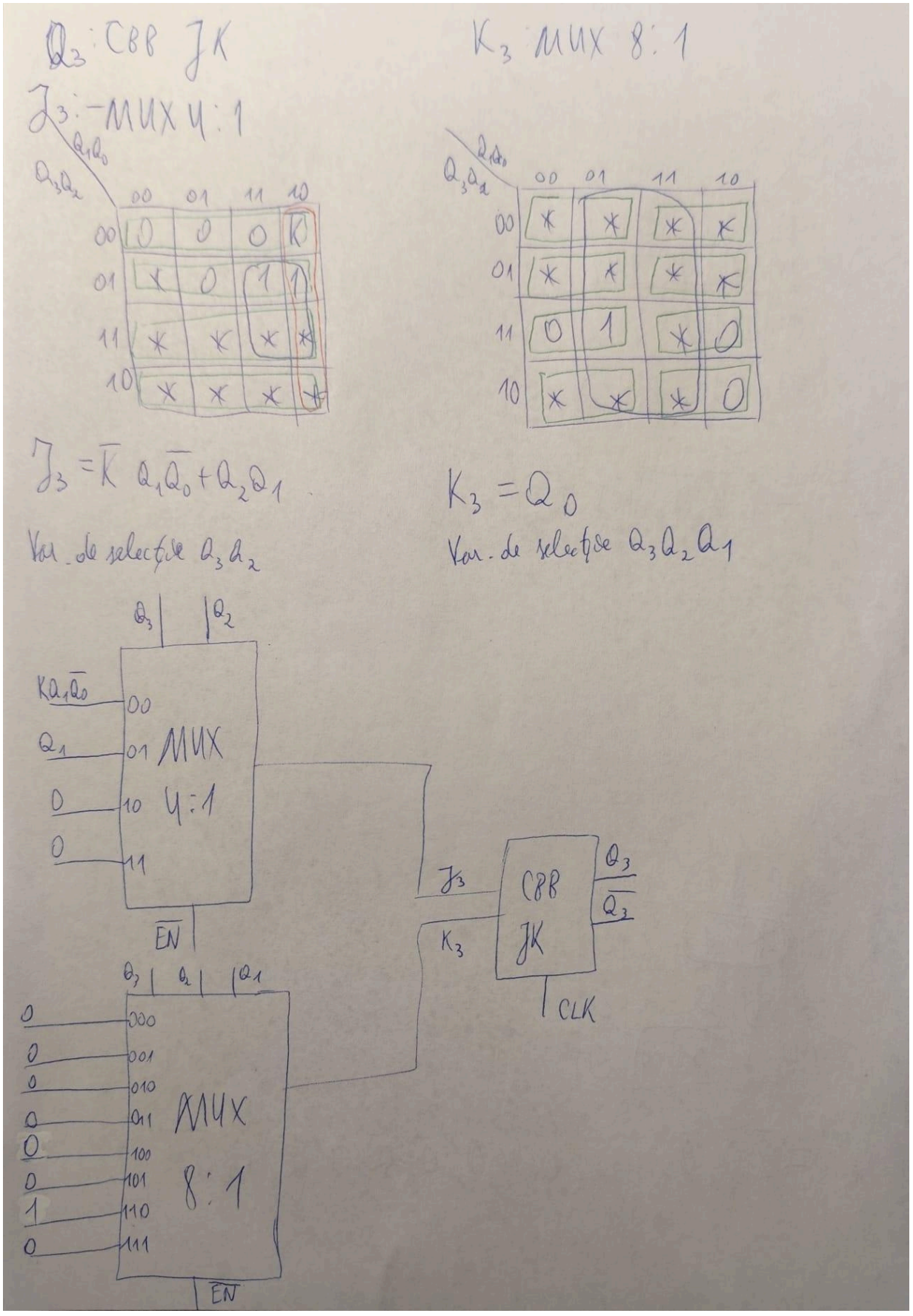

$$Q_1^{t+1} = P\bar{Q}_3\bar{Q}_0 + T\bar{Q}_3Q_0 + \bar{Q}_3Q_2 + \bar{Q}_2Q_1$$

$Q_0^{t+1}$:



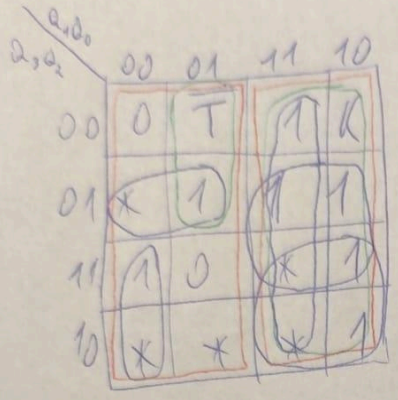

$$Q_0^{t+1} = \bar{P}\bar{Q}_3\bar{Q}_1 + \bar{Q}_2Q_0 + Q_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + \bar{Q}_3Q_2\bar{Q}_1$$

**Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor**



$Q_2$: CBB D și MUX 2:1

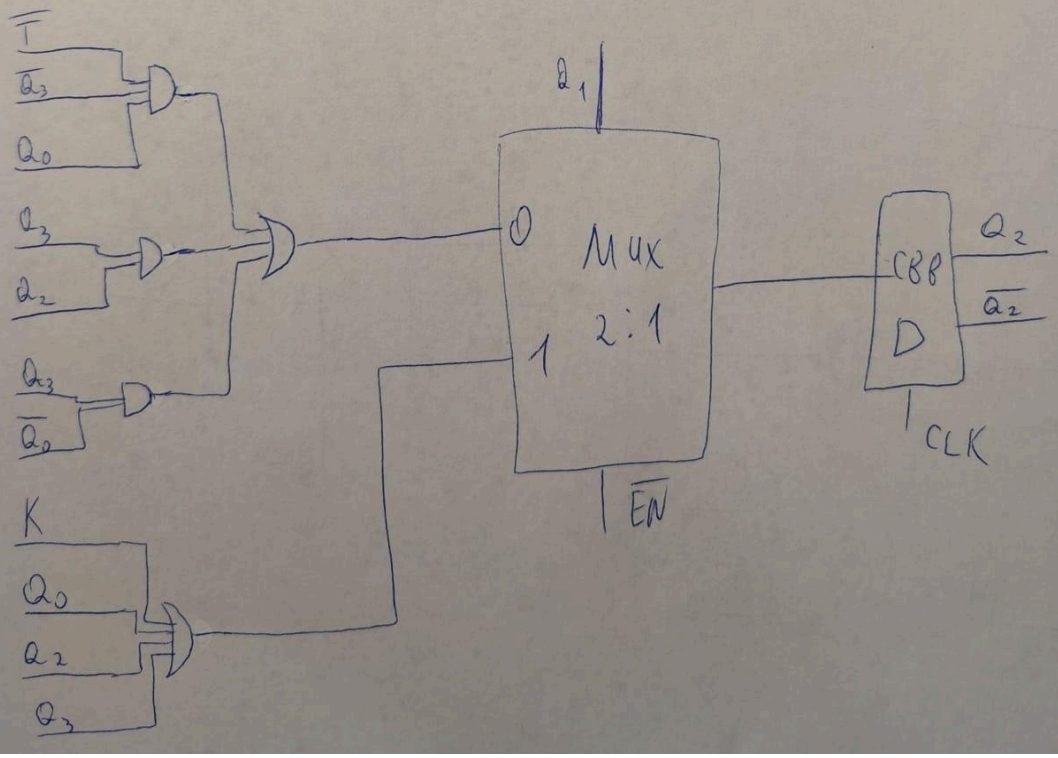
$Q_2^{t+1}$:




Var. de selecție $Q_1$

$Q_1 = 0 \Rightarrow \overline{T}\,\overline{Q_3}Q_0 + \overline{Q_3}Q_2 + Q_3\overline{Q_0}$

$Q_1 = 1 \Rightarrow K + Q_0 + Q_2 + Q_3$



$Q_1$: CBB JK

$J_1$: NAND

$K_1$: NOR

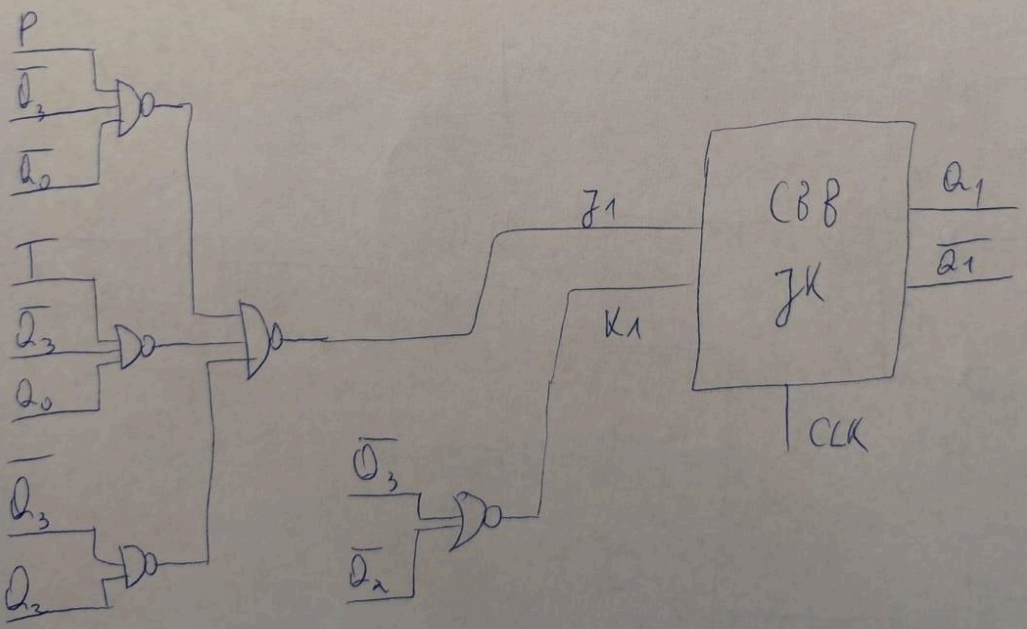
| $Q_3Q_2$ \ $Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | P | T | * | * |
| 01 | * | 1 | * | * |
| 11 | 0 | 0 | * | * |
| 10 | * | * | * | * |

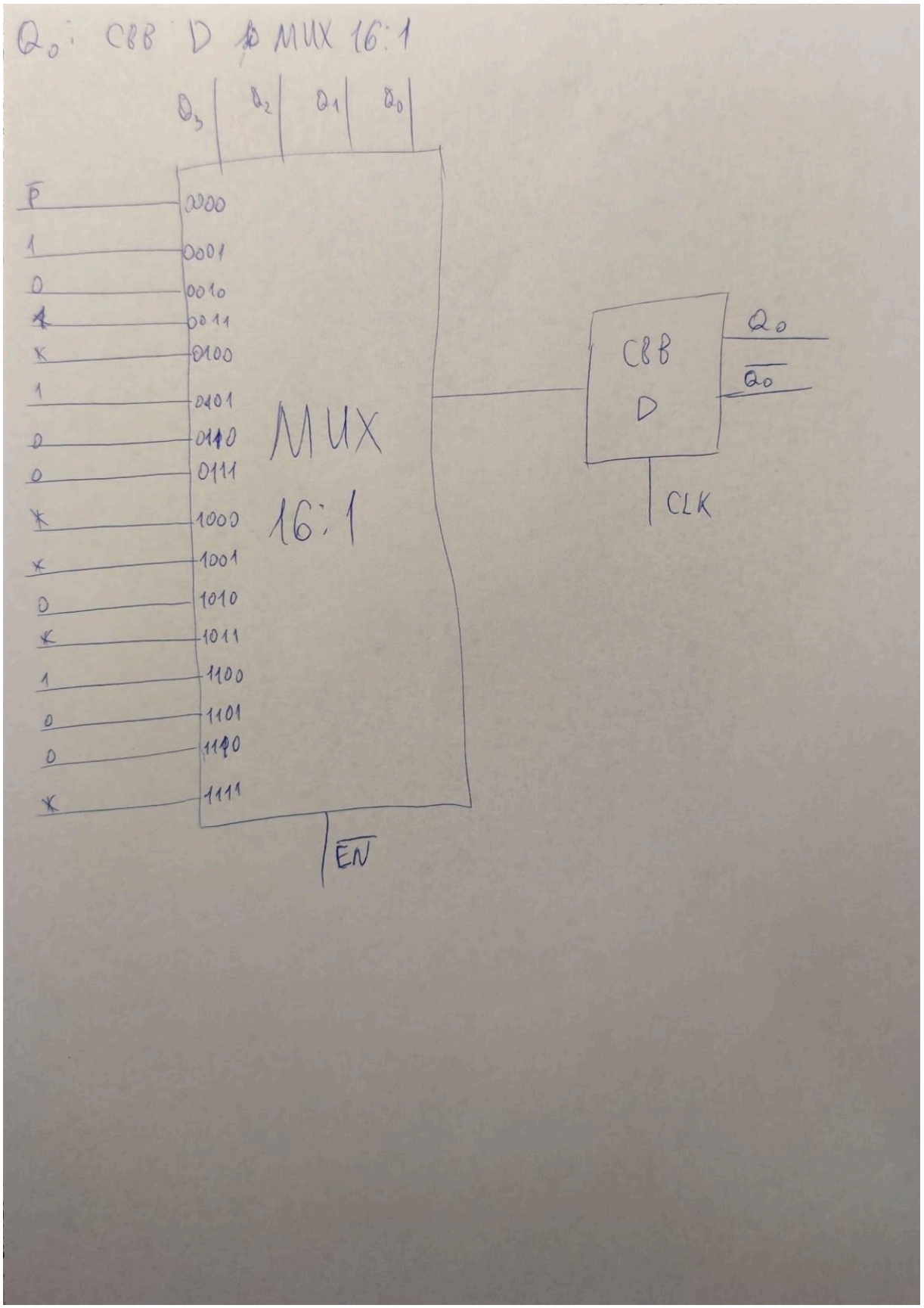
| $Q_3Q_2$ \ $Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | * | * | 0 | 0 |
| 01 | * | * | 0 | 0 |
| 11 | * | * | * | 1 |
| 10 | * | * | * | 0 |

$$J_1 = P\bar{Q}_3\bar{Q}_0 + T\bar{Q}_3Q_0 + \bar{Q}_3Q_2 \qquad K_1 = Q_3Q_2$$

$$\overline{\overline{J_1}} = \overline{P\bar{Q}_3\bar{Q}_0 + T\bar{Q}_3Q_0 + \bar{Q}_3Q_2} = \qquad K_1 = \overline{\overline{Q_3Q_2}} = \overline{\bar{Q}_3 + \bar{Q}_2}$$

$$= \overline{\overline{P\bar{Q}_3\bar{Q}_0}}\ \overline{\overline{T\bar{Q}_3Q_0}}\ \overline{\overline{\bar{Q}_3Q_2}}$$




$Q_0$: CBB D MUX 16:1
$Q_3$
$Q_2$
$Q_1$
$Q_0$
$\overline{P}$
1
0
*
*
1
0
0
*
*
0
*
1
0
0
*
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
MUX
16:1
$\overline{EN}$
CBB
D
$Q_0$
$\overline{Q_0}$
CLK

# Ieșirile circuitului

$C_1$:

| $Q_3Q_2$ \ $Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | * | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | * | 0 |
| 10 | * | * | * | 0 |

$C_1 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0$

$C_2$:

| $Q_3Q_2$ \ $Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | * | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | * | 0 |
| 10 | * | * | * | 0 |

$C_2 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0$

$C_3$:

| $Q_3Q_2$ \ $Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | * | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | * | 0 |
| 10 | * | * | * | 0 |

$Q_3 = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1$

$C_4$:

| $Q_3Q_2$ \ $Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | * | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | * | 0 |
| 10 | * | * | * | 1 |

$C_4 = \overline{Q_3} Q_2 \overline{Q_0} + Q_3 \overline{Q_2}$

$C_5$:

| $Q_3Q_2$ \ $Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | * | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | * | 0 |
| 10 | * | * | * | 0 |

$C_5 = Q_3 \overline{Q_1} \overline{Q_0}$

# Implementarea circuitului

